(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121438558 A
(43)申请公布日 2026.01.30

(21)申请号 202511546211.X

(22)申请日 2025.10.28

(71)申请人 李健
地址 221116 江苏省徐州市铜山新区宝信润山15号楼3单元2302

(72)发明人 李健

(74)专利代理机构 北京利保通专利代理事务所(普通合伙) 16210
专利代理师 李春林

(51)Int.Cl.
G08G 1/01(2006.01)
G08G 1/0967(2006.01)
G06F 18/214(2023.01)
G06N 3/045(2023.01)

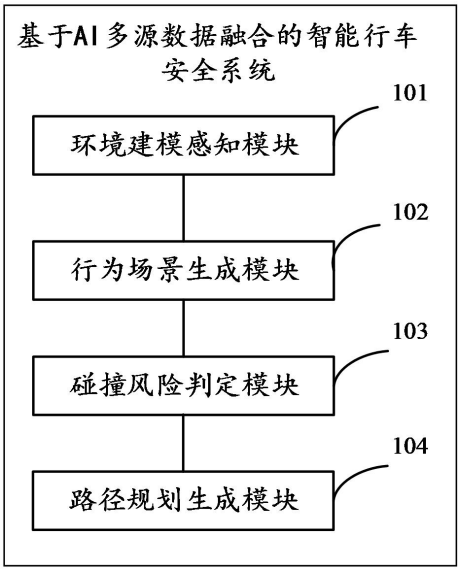
权利要求书4页 说明书16页 附图2页

(54)发明名称

基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法

(57)摘要

本申请涉及基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法。所述系统包括:环境建模感知模块获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数构建周边环境模型,通过车车通信形成协同感知的多车环境数据;行为场景生成模块分析多车环境数据交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示;碰撞风险判定模块将统一行为场景表示与动态环境建模数据融合生成多目标融合轨迹数据,若不确定性超阈值则查历史数据库判定风险等级;路径规划生成模块依风险等级定危险程度分类,对协同路径优化指令匹配速度调整指令整合得路径规划规则。采用该系统能够提升自动驾驶车辆感知精度、风险应对能力与协同效率,保障行驶安全。



CN 121438558 A

1.基于AI多源数据融合的智能行车安全系统,其特征在于,所述系统包括:

环境建模感知模块,用于获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,若模型中目标位置与共享数据不一致,则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,得到协同感知的多车环境数据;

行为场景生成模块,用于对所述多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示;

碰撞风险判定模块,用于将所述统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据;若数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级;

路径规划生成模块,用于根据所述风险等级确定危险程度分类,结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令;还用于根据所述协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,包括:

获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,整合生成初始环境感知数据集;所述多模态感知数据包括摄像头图像数据、毫米波雷达距离信息、激光雷达点云数据及GPS或UWB坐标信息;所述车辆尺寸参数包括长度、宽度、高度及轴距;

采用点云密度优化算法对所述初始环境感知数据集中所述激光雷达点云数据进行密度增强处理,得到高密度点云数据;

结合预设的测距精度校准标准对所述高密度点云数据执行偏差修正,生成校准后的距离数据;

从校准后的所述距离数据中提取动态对象的位置与运动信息,应用轨迹预测平滑算法进行运动趋势拟合,确定动态对象轨迹数据;

根据所述动态对象轨迹数据与超声波传感器采集的近距离障碍物信息,执行边界检测融合计算,构建包含动态对象轨迹、静态障碍物边界及车辆相对位置的周边环境模型。

3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述环境建模感知模块还用于:

提取所述周边环境模型中的目标位置坐标,同时通过车辆间通信获取邻车状态信息得到邻车速度和方向数据;

基于所述邻车速度和方向数据预测邻车轨迹得到邻车预测路径数据;

若所述目标位置坐标与共享数据不一致,则融合所述邻车预测路径数据得到时间同步后的多源数据;所述共享数据包括邻车共享的目标位置坐标、运动状态、预测轨迹、驾驶意图,以及邻车获取的外部交通信息和数据可信度相关辅助信息;

根据时间同步后的所述多源数据采用基于深度学习的行为意图识别算法进行特征匹配与逻辑推理,得到邻车的意图分类结果;所述意图分类结果包括邻车直行、变道、减速避让、转弯的具体驾驶意图类别;

分析所述意图分类结果确定协同驾驶策略,得到策略对应的控制指令;

根据所述控制指令调整车辆路径规划得到优化后的行驶轨迹数据,并通过多源数据融合算法优化所述行驶轨迹数据,得到最终的路径决策数据;

基于所述路径决策数据更新所述周边环境模型得到一致的场景描述数据,通过车辆间

通信共享所述场景描述数据,得到协同感知的多车环境数据。

4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述对所述多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示,包括:

从协同感知的所述多车环境数据中提取各车辆的位置数据、速度数据及对应时间戳,整合生成动态轨迹预测数据集;

采用预设的神经网络模型对所述动态轨迹预测数据集进行实时交通流分析,通过模型对数据中车辆运动时序关系、空间分布特征的学习,得到包含交通流密度、速度分布、车辆交互趋势的交通流特征表示;

利用注意力机制模型对所述交通流特征表示进行场景语义分割,计算各车辆特征与本车特征的注意力权重,提取权重高于预设阈值的关键车辆及关键区域,生成分割语义特征集;所述分割语义特征集包含不同语义类别的特征信息;

调取预设的目标尺寸信息与所述分割语义特征集中对应目标的语义特征进行关联融合,分析目标尺寸与周边交通流的空间约束关系、目标运动趋势,推断目标的行为,生成包含目标行为信息、空间位置关系、尺寸参数的统一行为场景表示。

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述各车辆特征与本车特征的注意力权重通过以下公式计算得到:

$$AttentionWeight_i = \frac{exp\left(\alpha \cdot Sim(F_i, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{i,self}} + \gamma \cdot Conf_i\right)}{\sum_{j=1}^{n} exp\left(\alpha \cdot Sim(F_j, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{j,self}} + \gamma \cdot Conf_j\right)};$$

其中,$AttentionWeight_i$表示第i辆邻车特征相对于本车特征的注意力权重,取值范围为[0,1],F_i表示本车的综合特征向量,包括邻车位置、速度、预测轨迹趋势及目标尺寸信息,F_{self}表示本车的综合特征向量,包括本车实时位置、速度及周边环境模型提取的目标关联特征,$Sim(F_i, F_{self})$表示F_i与F_{self}的特征相似度,采用余弦相似度计算,$D_{i,self}$表示第i辆邻车与本车的欧式距离,$Conf_i$表示第i辆邻车特征数据的可信度评分,α、β、γ表示权重系数,n表示参与权重计算的邻车总数,由多车环境数据中有效邻车数量确定。

6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述碰撞风险判定模块还包括:

轨迹偏差计算单元,用于:

从多源传感器中提取场景特征数据,调取所述统一行为场景表示中的多目标基础信息,整合构建动态环境建模数据;所述场景特征数据包括目标位置、轮廓、运动状态及环境静态特征;

采用基于深度学习的特征提取网络处理所述动态环境建模数据,结合所述统一行为场景表示中的目标关联信息,得到包含多目标空间分布、运动初始特征的场景特征向量;

利用如卡尔曼滤波融合算法对所述场景特征向量融合多目标实时运动数据,生成多目标融合轨迹数据;

若所述多目标融合轨迹数据的不确定性高于预设阈值,基于协方差矩阵的不确定性量

化方法计算轨迹偏差概率；

碰撞风险判定单元，用于：

将所述轨迹偏差概率结合多目标与本车的相对位置数据，基于时空交集的概率模型计算动态碰撞概率；

使用以下公式计算得到所述动态碰撞概率：

$$P_{collision} = 1 - \prod_{t=1}^{T}\left[1 - \left(\omega_1 \cdot P_{dev}(t) + \omega_2 \cdot \frac{1}{1 + exp\left(k \cdot \left(D_{rel}(t) - D_{safe}\right)\right)}\right)\right];$$

其中，$P_{collision}$表示多目标与本车的动态碰撞概率，取值范围为[0,1]，T表示预测时间窗口，t表示时间窗口内的离散时间步，$P_{dev}(t)$表示第t时间步的轨迹偏差概率，$D_{rel}(t)$表示第t时间步多目标与本车的相对距离，D_{safe}表示预设安全距离，k表示距离影响系数，ω_1、ω_2表示权重系数；

基于所述动态碰撞概率查询历史交通模式数据库，结合所述统一行为场景表示中的场景语义信息，判定多目标对应的风险等级；所述历史交通模式数据库包括同类场景下的碰撞案例、风险等级对应数据。

7.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述路径规划生成模块还用于：

根据多目标对应的所述风险等级确定危险程度分类；

通过预设的车车通信协议采用加密算法对所述危险程度分类进行加密传输，接收端解密验证后得到多车间的实时状态同步数据；

根据所述实时状态同步数据中各车的所述危险程度分类及目标关联信息，结合本车当前行驶状态，生成协同路径优化指令；所述协同路径优化指令包括路径偏移方向、建议调整幅度；

根据所述协同路径优化指令中的路径调整需求，匹配对应的速度调整指令，整合得到路径规划规则；所述路径规划规则包括路径节点坐标、速度约束条件。

8.基于AI多源数据融合的智能行车安全方法，其特征在于，所述方法包括：

获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数，构建周边环境模型；

若所述周边环境模型中目标位置与共享数据不一致，则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图，得到协同感知的多车环境数据；

对所述多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征，计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息，生成统一行为场景表示；

将所述统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据；

若所述多目标融合轨迹数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级；

根据所述风险等级确定危险程度分类，结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令；

根据所述协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令，整合得到路径规划规则。

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的系统的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的系统的步骤。

基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于智能交通领域,特别是涉及基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法。

背景技术

[0002] 随着智能交通与自动驾驶技术的快速发展,车辆对复杂交通环境的感知精度、多车协同决策效率及动态风险应对能力的要求日益提升。当前,自动驾驶车辆多依赖单车多源传感器(如摄像头、毫米波雷达、激光雷达)进行环境感知,但单车感知存在视野盲区、传感器受恶劣天气(雨、雾、雪)或复杂路况(隧道、交叉路口)干扰导致数据可靠性下降的问题,易出现目标位置误判、邻车意图识别偏差等情况。同时,现有多车协同方案多聚焦于简单信息交互(如车速、位置),缺乏对多源数据的深度融合处理,难以形成全局一致的场景认知;且在动态风险评估环节,传统方法多基于单一维度数据(如相对距离)计算碰撞概率,未充分结合轨迹不确定性、历史交通模式等关键因素,导致风险等级判定准确性不足,进而影响路径优化策略的合理性,无法满足自动驾驶车辆在高密度交通流、多目标交互等复杂场景下的安全行驶需求。

发明内容

[0003] 基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够实现多源数据的深度融合与高效利用、显著提升自动驾驶车辆在复杂交通环境下的感知精度、风险应对能力与多车协同效率的基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法。

[0004] 第一方面,本申请提供了基于AI多源数据融合的智能行车安全系统,包括:

[0005] 环境建模感知模块,用于获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,若模型中目标位置与共享数据不一致,则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,得到协同感知的多车环境数据。

[0006] 行为场景生成模块,用于对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。

[0007] 碰撞风险判定模块,用于将统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据;若数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。

[0008] 路径规划生成模块,用于根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令;还用于根据协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。

[0009] 在其中一个实施例中,获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,包括:

[0010] 获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,整合生成初始环境感知数据集;多模态感知数据包括摄像头图像数据、毫米波雷达距离信息、激光雷达点云数据及GPS或UWB坐

标信息;车辆尺寸参数包括长度、宽度、高度及轴距。

[0011] 采用点云密度优化算法对初始环境感知数据集中激光雷达点云数据进行密度增强处理,得到高密度点云数据。

[0012] 结合预设的测距精度校准标准对高密度点云数据执行偏差修正,生成校准后的距离数据。

[0013] 从校准后的距离数据中提取动态对象的位置与运动信息,应用轨迹预测平滑算法进行运动趋势拟合,确定动态对象轨迹数据。

[0014] 根据动态对象轨迹数据与超声波传感器采集的近距离障碍物信息,执行边界检测融合计算,构建包含动态对象轨迹、静态障碍物边界及车辆相对位置的周边环境模型。

[0015] 在其中一个实施例中,环境建模感知模块还用于:

[0016] 提取周边环境模型中的目标位置坐标,同时通过车辆间通信获取邻车状态信息得到邻车速度和方向数据。

[0017] 基于邻车速度和方向数据预测邻车轨迹得到邻车预测路径数据。

[0018] 若目标位置坐标与共享数据不一致,则融合邻车预测路径数据得到时间同步后的多源数据;共享数据包括邻车共享的目标位置坐标、运动状态、预测轨迹、驾驶意图,以及邻车获取的外部交通信息和数据可信度相关辅助信息。

[0019] 根据时间同步后的多源数据采用基于深度学习的行为意图识别算法进行特征匹配与逻辑推理,得到邻车的意图分类结果;意图分类结果包括邻车直行、变道、减速避让、转弯的具体驾驶意图类别。

[0020] 分析意图分类结果确定协同驾驶策略,得到策略对应的控制指令。

[0021] 根据控制指令调整车辆路径规划得到优化后的行驶轨迹数据,并通过多源数据融合算法优化行驶轨迹数据,得到最终的路径决策数据。

[0022] 基于路径决策数据更新周边环境模型得到一致的场景描述数据,通过车辆间通信共享场景描述数据,得到协同感知的多车环境数据。

[0023] 在其中一个实施例中,对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示,包括:

[0024] 从协同感知的多车环境数据中提取各车辆的位置数据、速度数据及对应时间戳,整合生成动态轨迹预测数据集。

[0025] 采用预设的神经网络模型对动态轨迹预测数据集进行实时交通流分析,通过模型对数据中车辆运动时序关系、空间分布特征的学习,得到包含交通流密度、速度分布、车辆交互趋势的交通流特征表示。

[0026] 利用注意力机制模型对交通流特征表示进行场景语义分割,计算各车辆特征与本车特征的注意力权重,提取权重高于预设阈值的关键车辆及关键区域,生成分割语义特征集;分割语义特征集包含不同语义类别的特征信息。

[0027] 调取预设的目标尺寸信息与分割语义特征集中对应目标的语义特征进行关联融合,分析目标尺寸与周边交通流的空间约束关系、目标运动趋势,推断目标的行为,生成包含目标行为信息、空间位置关系、尺寸参数的统一行为场景表示。

[0028] 在其中一个实施例中,各车辆特征与本车特征的注意力权重通过以下公式计算得到:

[0029] $$AttentionWeight_i = \frac{exp\left(\alpha \cdot Sim(F_i, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{i,self}} + \gamma \cdot Conf_i\right)}{\sum_{j=1}^{n} exp\left(\alpha \cdot Sim(F_j, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{j,self}} + \gamma \cdot Conf_j\right)}$$

[0030] 其中，$AttentionWeight_i$表示第i辆邻车特征相对于本车特征的注意力权重，取值范围为[0,1]，F_i表示本车的综合特征向量，包括邻车位置、速度、预测轨迹趋势及目标尺寸信息，F_{self}表示本车的综合特征向量，包括本车实时位置、速度及周边环境模型提取的目标关联特征，$Sim(F_i, F_{self})$表示F_i与F_{self}的特征相似度，采用余弦相似度计算，$D_{i,self}$表示第i辆邻车与本车的欧式距离，$Conf_i$表示第i辆邻车特征数据的可信度评分，α、β、γ表示权重系数，n表示参与权重计算的邻车总数，由多车环境数据中有效邻车数量确定。

[0031] 在其中一个实施例中，碰撞风险判定模块还包括：

[0032] 轨迹偏差计算单元，用于：

[0033] 从多源传感器中提取场景特征数据，调取统一行为场景表示中的多目标基础信息，整合构建动态环境建模数据；场景特征数据包括目标位置、轮廓、运动状态及环境静态特征。

[0034] 采用基于深度学习的特征提取网络处理动态环境建模数据，结合统一行为场景表示中的目标关联信息，得到包含多目标空间分布、运动初始特征的场景特征向量。

[0035] 利用如卡尔曼滤波融合算法对场景特征向量融合多目标实时运动数据，生成多目标融合轨迹数据。

[0036] 若多目标融合轨迹数据的不确定性高于预设阈值，基于协方差矩阵的不确定性量化方法计算轨迹偏差概率。

[0037] 碰撞风险判定单元，用于：

[0038] 将轨迹偏差概率结合多目标与本车的相对位置数据，基于时空交集的概率模型计算动态碰撞概率。

[0039] 使用以下公式计算得到动态碰撞概率：

[0040] $$P_{collision} = 1 - \prod_{t=1}^{T}\left[1 - \left(\omega_1 \cdot P_{dev}(t) + \omega_2 \cdot \frac{1}{1 + exp\left(k \cdot \left(D_{rel}(t) - D_{safe}\right)\right)}\right)\right]$$

[0041] 其中，$P_{collision}$表示多目标与本车的动态碰撞概率，取值范围为[0,1]，T表示预测时间窗口，t表示时间窗口内的离散时间步，$P_{dev}(t)$表示第t时间步的轨迹偏差概率，$D_{rel}(t)$表示第t时间步多目标与本车的相对距离，D_{safe}表示预设安全距离，k表示距离影响系数，ω_1、ω_2表示权重系数。

[0042] 基于动态碰撞概率查询历史交通模式数据库，结合统一行为场景表示中的场景语义信息，判定多目标对应的风险等级；历史交通模式数据库包括同类场景下的碰撞案例、风险等级对应数据。

[0043] 在其中一个实施例中，路径规划生成模块还用于：

[0044] 根据多目标对应的风险等级确定危险程度分类。

[0045] 通过预设的车车通信协议采用加密算法对危险程度分类进行加密传输,接收端解密验证后得到多车间的实时状态同步数据。

[0046] 根据实时状态同步数据中各车的危险程度分类及目标关联信息,结合本车当前行驶状态,生成协同路径优化指令;协同路径优化指令包括路径偏移方向、建议调整幅度。

[0047] 根据协同路径优化指令中的路径调整需求,匹配对应的速度调整指令,整合得到路径规划规则;路径规划规则包括路径节点坐标、速度约束条件。

[0048] 第二方面,本申请还提供了基于AI多源数据融合的智能行车安全方法,方法包括:

[0049] 获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型。

[0050] 若周边环境模型中目标位置与共享数据不一致,则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,得到协同感知的多车环境数据。

[0051] 对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。

[0052] 将统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据。

[0053] 若多目标融合轨迹数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。

[0054] 根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令。

[0055] 根据协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。

[0056] 第三方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如前系统。

[0057] 第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如前系统。

[0058] 上述基于AI多源数据融合的智能行车安全系统、方法、计算机设备及存储介质,环境建模感知模块获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型;若模型中目标位置与共享数据不一致,通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,形成协同感知的多车环境数据。行为场景生成模块对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。碰撞风险判定模块将统一行为场景表示与动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合,生成多目标融合轨迹数据;若数据不确定性超出预设阈值,查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。路径规划生成模块根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令;同时根据指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。采用本系统解决现有技术中感知局限、信息交互浅层化等问题,提升自动驾驶车辆在复杂交通环境下的感知精度、风险应对能力与协同效率,保障行驶安全。

附图说明

[0059] 为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0060] 图1为本发明实施例提供的基于AI多源数据融合的智能行车安全系统的结构框图;

[0061] 图2为本发明实施例提供的基于AI多源数据融合的智能行车安全方法的流程图。

具体实施方式

[0062] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

[0063] 本申请实施例提供的基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法,通过整合车端多模态感知数据与车辆参数构建环境模型,结合车辆间通信实现协同感知,经神经网络分析交通流特征、卡尔曼滤波融合轨迹数据判定风险,最终生成协同路径与速度优化规则,为自动驾驶车辆在复杂交通场景下的安全行驶提供全流程技术支持。示例性地,本申请实施例提供的基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法可以应用于包括但不限于如下场景中的至少一种场景。

[0064] 第一,该基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法应用于城市道路多车协同场景。在城市交叉路口、拥堵路段等环境中,系统通过车端多模态感知数据(摄像头识别的交通信号灯、激光雷达检测的行人与非机动车)与车辆尺寸参数构建周边环境模型,若模型中目标位置(如横向穿越的行人)与邻车共享数据存在偏差,通过 V2V 通信获取邻车对该行人的预测轨迹及避让意图,形成协同感知数据;行为场景生成模块分析交通流特征(如路口车辆转向分布),结合注意力权重突出近距离风险目标(如闯红灯的非机动车),生成统一行为场景表示;碰撞风险判定模块融合轨迹数据后,若不确定性超阈值,调用历史路口碰撞案例数据库判定风险等级;路径规划模块据此生成协同避让指令(如本车减速、邻车暂不抢行),匹配速度调整规则,确保多车在复杂交互中无冲突通行。

[0065] 第二,该基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法应用于高速公路编队行驶场景。在多车编队高速行驶时,系统通过激光雷达与毫米波雷达融合数据构建周边环境模型,实时获取编队内各车的位置、速度及间距信息;若某车因突发情况(如轮胎异响)产生轨迹偏移,与共享数据不一致时,通过加密通信同步其减速意图与预测轨迹;行为场景生成模块分析编队内交通流密度(如车距小于安全阈值的车辆对),计算各车特征注意力权重(近距离跟驰车辆权重更高),关联车辆尺寸参数(如大型货车的制动距离特性)生成场景表示;碰撞风险判定模块融合轨迹数据后,若偏移不确定性超阈值,结合历史高速追尾案例判定风险等级;路径规划模块生成编队协同指令(如前车减速、后车依次拉开间距、相邻车道车辆暂不并入),匹配分级减速规则,保障编队整体安全。

[0066] 第三,该基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法应用于园区 / 厂区低速复杂场景。在园区内行人、叉车、私家车混行环境中,系统通过超声波传感器与摄像头融

合数据识别近距离障碍物(如突然穿出的儿童),结合车辆尺寸参数(如本车转弯半径)构建环境模型;若障碍物位置与周边巡逻车共享数据存在偏差,通过车际通信获取巡逻车的观测角度与目标运动趋势;行为场景生成模块分析低速交通流特征(如行人聚集区域),计算各目标注意力权重(动态行人权重高于静态设施),关联目标尺寸(如儿童与成人的避让范围差异)生成场景表示;碰撞风险判定模块融合轨迹数据后,调用园区事故数据库判定风险等级;路径规划模块生成低速避让指令(如转向绕行、鸣笛警示),匹配速度调整(如降至5km/h 以下),确保在视线受限的复杂场景中精准避障。

[0067] 在其中一个实施例中,如图1所示,本申请提供了基于AI多源数据融合的智能行车安全系统,可以包括以下步骤:

[0068] 环境建模感知模块101,用于获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,若模型中目标位置与共享数据不一致,则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,得到协同感知的多车环境数据。

[0069] 具体而言,首先执行数据采集操作,具体获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数:其中车端多模态感知数据来源于车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多源传感器,涵盖目标检测数据(如周边车辆、行人、障碍物的实时位置)、环境状态数据(如道路标线、交通信号灯状态);车辆尺寸参数包括本车及已识别目标车辆的长度、宽度、高度等几何信息。模块基于上述数据,通过空间坐标校准、数据关联匹配及三维场景重构,构建包含周边目标空间分布、静态环境特征的周边环境模型。随后,模块将周边环境模型中的目标位置坐标与共享数据进行一致性校验,共享数据包含邻车通过车辆间通信提前共享的目标位置、运动状态、预测轨迹等信息;若校验发现两者存在偏差(如模型中某目标车辆位置与共享数据中该车辆位置误差超出预设范围),模块启动车辆间通信(如基于 V2V 协议的无线通信),进一步获取邻车状态信息(邻车实时速度、行驶方向)、邻车预测轨迹数据(邻车未来一段时间内的路径预测结果)及邻车驾驶意图(如邻车的变道、转弯、减速避让意图),将这些信息与原有周边环境模型数据整合,最终形成协同感知的多车环境数据,确保数据覆盖范围与准确性。

[0070] 行为场景生成模块102,用于对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。

[0071] 以协同感知多车环境数据为输入,首先调用预设的神经网络模型(如基于 Transformer 的时序特征提取模型)对数据进行处理:模型通过对多车环境数据中车辆运动时序关系(如相邻时间戳下车辆位置变化、速度波动)、空间分布特征(如单位区域内车辆数量、车辆间相对距离分布)的学习,分析生成交通流特征,包括交通流密度(单位长度道路内的车辆数量)、速度分布(不同车道车辆的速度区间占比)、车辆交互趋势(如相邻车辆是否存在潜在的超车、会车交互)。接着,模块基于上述交通流特征,计算各邻车特征与本车特征的注意力权重,计算过程中结合邻车与本车的空间距离(距离越近权重占比越高)、邻车数据可信度(数据来源传感器精度、传输稳定性影响可信度,可信度越高权重占比越高)等因子,以突出对本车行驶决策影响显著的关键邻车特征。同时,模块调取目标尺寸信息(含周边车辆、障碍物的几何尺寸数据),将其与对应目标的特征数据进行关联融合,通过语义信息整合(如标注目标类别、运动状态、尺寸参数),最终生成包含多目标空间关系、行为特征、尺寸信息的统一行为场景表示。

[0072] 碰撞风险判定模块103,用于将统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据;若数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。

[0073] 具体地,根据统一行为场景表示以及动态环境建模数据(动态环境建模数据由多源传感器提取的实时场景特征数据与统一行为场景表示中的多目标基础信息整合生成,涵盖目标实时运动状态、环境静态约束)。模块首先将上述两类数据输入卡尔曼滤波融合算法,算法通过状态预测(基于目标历史运动数据预测当前状态)、观测更新(结合实时数据修正预测偏差)、误差协方差更新(量化数据不确定性)的迭代过程,对多目标的运动状态进行融合估计,生成多目标融合轨迹数据,该数据包含各目标未来一段时间内的预测轨迹坐标及对应的不确定性参数(如轨迹偏差范围)。随后,模块对多目标融合轨迹数据的不确定性进行判断,将其与预设阈值(根据不同交通场景如城市路口、高速公路设定,高速场景阈值更低以提升风险敏感性)对比;若数据不确定性超出预设阈值,表明轨迹预测可靠性不足,模块随即查询历史交通模式数据库,该数据库存储有同类交通场景(如相同道路类型、交通流量、天气条件)下的碰撞案例数据、风险等级判定规则(如碰撞概率与风险等级的对应关系),结合统一行为场景表示中的场景语义信息(如当前场景为交叉路口、直行车道),对各目标与本车发生碰撞的可能性进行评估,最终判定多目标各自对应的风险等级(如高风险、中风险、低风险)。

[0074] 路径规划生成模块104,用于根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令;还用于根据协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。

[0075] 优选地,首先接收输出的多目标风险等级,依据预设的风险等级与危险程度对应规则(如高风险对应“极高危险”、中风险对应“中等危险”、低风险对应“低危险”),确定各目标对应的危险程度分类。接着,模块通过车辆间加密通信获取多车间的实时状态同步数据,该数据包含周边邻车的危险程度分类、实时位置、速度、规划路径等信息;同时,模块采集本车当前行驶状态数据,包括本车实时位置、行驶速度、当前规划路径节点等。基于上述数据,模块结合多车协同行驶需求(如避免多车同时变道引发冲突、保持安全车距),生成协同路径优化指令,指令内容明确路径偏移方向(如向左 / 向右偏移的车道数、偏移距离)、建议调整幅度(如路径修正的节点坐标变化范围)。此外,模块根据协同路径优化指令中的路径调整需求,匹配对应的速度调整逻辑:例如“极高危险”场景下需大幅减速(速度降低幅度≥20%)、“中等危险”场景下需适度减速(速度降低幅度 10%-20%)、“低危险”场景下保持匀速或小幅加速,据此生成速度调整指令(含目标速度值、速度调整的时间节点)。最后,模块将路径优化指令与速度调整指令整合,明确各行驶节点的坐标要求、速度约束条件,形成可直接用于车辆控制的路径规划规则。

[0076] 上述基于AI多源数据融合的智能行车安全系统,环境建模感知模块获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型;若模型中目标位置与共享数据不一致,通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,形成协同感知的多车环境数据。行为场景生成模块对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。碰撞风险判定模块将统一行为场景表示与动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合,生成多目标融合轨迹数据;若数据不

确定性超出预设阈值,查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。路径规划生成模块根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令;同时根据指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。采用本系统解决现有技术中感知局限、信息交互浅层化等问题,提升自动驾驶车辆在复杂交通环境下的感知精度、风险应对能力与协同效率,保障行驶安全。

[0077] 在其中一个实施例中,获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型,可以包括以下步骤:

[0078] 步骤S201,获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,整合生成初始环境感知数据集;多模态感知数据包括摄像头图像数据、毫米波雷达距离信息、激光雷达点云数据及GPS或UWB坐标信息;车辆尺寸参数包括长度、宽度、高度及轴距。

[0079] 步骤S202,采用点云密度优化算法对初始环境感知数据集中激光雷达点云数据进行密度增强处理,得到高密度点云数据。

[0080] 步骤S203,结合预设的测距精度校准标准对高密度点云数据执行偏差修正,生成校准后的距离数据。

[0081] 步骤S204,从校准后的距离数据中提取动态对象的位置与运动信息,应用轨迹预测平滑算法进行运动趋势拟合,确定动态对象轨迹数据。

[0082] 步骤S205,根据动态对象轨迹数据与超声波传感器采集的近距离障碍物信息,执行边界检测融合计算,构建包含动态对象轨迹、静态障碍物边界及车辆相对位置的周边环境模型。

[0083] 具体地,首先获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,其中多模态感知数据涵盖摄像头采集的图像数据(用于识别目标类别与外观特征)、毫米波雷达获取的距离信息(用于测量目标与本车的相对距离及径向速度)、激光雷达生成的点云数据(用于构建目标三维轮廓)及 GPS 或 UWB 提供的坐标信息(用于确定本车及目标的绝对位置),车辆尺寸参数包括本车的长度、宽度、高度及轴距,将这些数据按“数据类型-采集时间戳-关联目标ID”的格式整合,生成初始环境感知数据集。接着,采用点云密度优化算法对初始环境感知数据集中的激光雷达点云数据进行处理,通过对稀疏点云区域的插值补全、重叠点云的去重合并,提升点云数据的空间密度,得到高密度点云数据。随后,结合预设的测距精度校准标准(该标准根据传感器型号、安装位置及环境误差系数制定,包含不同距离区间的允许偏差范围),对高密度点云数据中的距离测量值进行偏差修正,如修正因激光雷达角度偏移、环境光干扰导致的距离误差,生成校准后的距离数据。之后,从校准后的距离数据中提取动态对象(如周边行驶车辆、行人)的实时位置坐标与运动信息(如速度、加速度),应用轨迹预测平滑算法(如基于卡尔曼滤波的时序拟合算法)对动态对象的历史运动数据进行趋势拟合,消除数据波动干扰,确定动态对象未来一段时间内的轨迹数据(含预测位置坐标及对应的置信度)。最后,根据动态对象轨迹数据,结合超声波传感器采集的近距离障碍物信息(如车辆周边0.5-5米范围内的固定障碍物距离数据),执行边界检测融合计算——通过将动态对象轨迹的空间范围与近距离障碍物的边界坐标进行叠加比对、坐标校准,构建出包含动态对象轨迹、静态障碍物边界(如路缘石、护栏位置)及本车与各目标相对位置关系的周边环境模型。

[0084] 本实施例通过多源数据的分层处理与融合,实现周边环境模型的精准构建:一方

面,对激光雷达点云数据的密度优化与偏差修正,解决了单一传感器数据稀疏、测量误差大的问题,提升了距离数据的准确性;轨迹预测平滑算法的应用则降低了动态对象运动数据的波动性,确保轨迹预测结果的稳定性。另一方面,结合超声波传感器的近距离障碍物信息进行边界检测融合,弥补了激光雷达、毫米波雷达在近距离感知上的盲区,使环境模型同时覆盖动态对象轨迹与静态障碍物边界,全面反映周边交通环境状态。可为自动驾驶车辆提供更全面、精准的环境感知基础,有效减少因感知数据不准确、不完整导致的决策失误,提升车辆在复杂交通场景(如城市拥堵路段、小区狭窄道路)下的行驶安全性与环境适应能力。

[0085] 在其中一个实施例中,环境建模感知模块还可以用于:

[0086] 步骤S301,提取周边环境模型中的目标位置坐标,同时通过车辆间通信获取邻车状态信息得到邻车速度和方向数据。

[0087] 步骤S302,基于邻车速度和方向数据预测邻车轨迹得到邻车预测路径数据。

[0088] 步骤S303,若目标位置坐标与共享数据不一致,则融合邻车预测路径数据得到时间同步后的多源数据;共享数据包括邻车共享的目标位置坐标、运动状态、预测轨迹、驾驶意图,以及邻车获取的外部交通信息和数据可信度相关辅助信息。

[0089] 步骤S304,根据时间同步后的多源数据采用基于深度学习的行为意图识别算法进行特征匹配与逻辑推理,得到邻车的意图分类结果;意图分类结果包括邻车直行、变道、减速避让、转弯的具体驾驶意图类别。

[0090] 步骤S305,分析意图分类结果确定协同驾驶策略,得到策略对应的控制指令。

[0091] 步骤S306,根据控制指令调整车辆路径规划得到优化后的行驶轨迹数据,并通过多源数据融合算法优化行驶轨迹数据,得到最终的路径决策数据。

[0092] 步骤S307,基于路径决策数据更新周边环境模型得到一致的场景描述数据,通过车辆间通信共享场景描述数据,得到协同感知的多车环境数据。

[0093] 具体而言,首先从周边环境模型中提取目标位置坐标,同时通过车辆间通信获取邻车状态信息,从中筛选出邻车速度和方向数据;基于邻车速度和方向数据,采用轨迹预测算法(如基于运动学模型的路径预测方法)计算邻车未来一段时间内的位置变化,得到邻车预测路径数据。接着将提取的目标位置坐标与共享数据进行一致性校验,共享数据涵盖邻车共享的目标位置坐标、运动状态(如加速度、制动状态)、预测轨迹、驾驶意图(如转向灯开启状态对应的变道意图),以及邻车获取的外部交通信息(如交通信号灯状态、道路限速信息)和数据可信度相关辅助信息(如传感器精度等级、数据传输延迟);若校验发现目标位置坐标与共享数据不一致(如误差超出预设允许范围),则将邻车预测路径数据与原有目标位置坐标、共享数据进行融合处理,通过时间戳校准确保各类数据的时间同步性,最终得到时间同步后的多源数据。

[0094] 随后根据时间同步后的多源数据,采用基于深度学习的行为意图识别算法(如基于 Transformer 的意图分类模型),对数据中的特征(如邻车速度变化、方向调整趋势、周边目标交互关系)进行匹配,并结合交通场景逻辑(如路口场景下邻车减速可能对应转弯意图)进行推理,得到邻车的意图分类结果,具体包括直行、变道、减速避让、转弯等驾驶意图类别。再依据邻车意图分类结果分析潜在的行车交互需求,确定协同驾驶策略(如邻车变道时本车保持安全车距或减速避让的策略),并生成该策略对应的控制指令(如转向角度、制

动强度、加速阈值)。根据控制指令调整车辆初始路径规划方案,得到优化后的行驶轨迹数据;进一步采用多源数据融合算法(如卡尔曼滤波融合、贝叶斯估计融合)对优化后的行驶轨迹数据进行误差修正与精度提升,消除数据波动干扰,得到最终的路径决策数据。最后基于路径决策数据更新周边环境模型,修正模型中与决策数据不匹配的目标位置、轨迹信息,得到一致的场景描述数据;通过车辆间通信将场景描述数据共享给其他邻车,各车接收并整合共享数据后,共同形成协同感知的多车环境数据。

[0095] 本实施例实现多车协同感知与决策优化:一方面,通过车辆间通信获取邻车多维度数据并进行时间同步融合,解决了单一车辆感知的局限性与数据不一致问题,提升了多源数据的完整性与准确性;基于深度学习的行为意图识别算法,可精准判断邻车驾驶意图,为协同驾驶策略制定提供可靠依据。另一方面,结合意图分类结果调整路径规划并通过多源数据融合优化决策数据,确保车辆行驶轨迹的安全性与合理性;同步更新并共享场景描述数据,使多车形成一致的环境认知,避免因信息不对称导致的行驶冲突。可显著提升多车协同场景下的感知精度与决策效率,降低复杂交通环境下的碰撞风险,保障自动驾驶车辆的行驶安全与通行效率。

[0096] 在其中一个实施例中,对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示,可以包括以下步骤:

[0097] 步骤S401,从协同感知的多车环境数据中提取各车辆的位置数据、速度数据及对应时间戳,整合生成动态轨迹预测数据集。

[0098] 步骤S402,采用预设的神经网络模型对动态轨迹预测数据集进行实时交通流分析,通过模型对数据中车辆运动时序关系、空间分布特征的学习,得到包含交通流密度、速度分布、车辆交互趋势的交通流特征表示。

[0099] 步骤S403,利用注意力机制模型对交通流特征表示进行场景语义分割,计算各车辆特征与本车特征的注意力权重,提取权重高于预设阈值的关键车辆及关键区域,生成分割语义特征集;分割语义特征集包含不同语义类别的特征信息。

[0100] 步骤S404,调取预设的目标尺寸信息与分割语义特征集中对应目标的语义特征进行关联融合,分析目标尺寸与周边交通流的空间约束关系、目标运动趋势,推断目标的行为,生成包含目标行为信息、空间位置关系、尺寸参数的统一行为场景表示。

[0101] 进一步地,从协同感知的多车环境数据中,筛选并提取各车辆的位置数据(如基于全局坐标系的三维坐标)、速度数据(如瞬时速度大小与运动方向向量)及各数据对应的采集时间戳,按照“车辆唯一标识-时间戳-位置-速度”的关联格式进行数据规整,去除异常值(如超出物理行驶速度范围的数据)后,整合生成动态轨迹预测数据集。接着采用预设的神经网络模型(如基于 Transformer 的时序建模模型)对动态轨迹预测数据集进行实时交通流分析,模型通过对数据中车辆运动时序关系(如相邻时间戳间车辆位置变化量、速度变化率)与空间分布特征(如单位区域内车辆数量、车辆间相对距离分布)的自主学习,输出包含交通流密度(单位长度道路内的车辆总数)、速度分布(不同速度区间的车辆占比)、车辆交互趋势(如相邻车辆是否存在超车、跟驰等交互行为倾向)的交通流特征表示。

[0102] 随后利用注意力机制模型(如空间注意力与通道注意力结合的模型)对交通流特征表示进行场景语义分割,通过计算各车辆特征与本车特征的注意力权重(权重计算需结合车辆空间距离、运动方向关联性等因子),筛选出权重高于预设阈值的关键车辆(如近距

离邻车、存在潜在交互的车辆)及关键区域(如路口、车道变换区域),提取这些对象的特征信息生成分割语义特征集,该特征集包含直行车辆集群、转弯车辆集群、交叉路口区域等不同语义类别的特征信息。

[0103] 最后调取预设的目标尺寸信息(如各车辆的长度、宽度、高度及障碍物的轮廓尺寸参数),将其与分割语义特征集中对应目标的语义特征进行关联融合,通过分析目标尺寸与周边交通流的空间约束关系(如目标尺寸对周边车辆行驶路径的限制范围)、目标运动趋势(如基于历史速度数据预测的目标运动方向),推断目标的具体行为(如直行、转弯、减速避让),最终生成包含目标行为信息、各目标间空间位置关系、目标尺寸参数的统一行为场景表示。

[0104] 本实施例通过多环节数据处理与特征融合,实现统一行为场景表示的精准构建:一方面,从多车环境数据中提取核心运动参数生成动态轨迹预测数据集,为交通流分析提供高质量输入;神经网络模型对时序与空间特征的学习,确保交通流特征表示能全面反映交通场景整体状态;注意力机制模型的应用则精准筛选关键对象,提升分割语义特征集的针对性。另一方面,目标尺寸信息与语义特征的关联融合,弥补了单一特征对场景描述的局限性,使目标行为推断更贴合实际交通场景的空间约束,最终生成的统一行为场景表示能完整、准确地刻画多目标交互场景。可有效提升多车协同场景下的场景认知精度,为后续碰撞风险评估、路径规划等自动驾驶决策环节提供可靠的数据支撑,降低因场景理解不充分导致的决策失误概率,提升自动驾驶系统的安全性与环境适应性。

[0105] 在其中一个实施例中,各车辆特征与本车特征的注意力权重可以通过以下公式计算得到:

[0106]
$$AttentionWeight_i = \frac{exp\left(\alpha \cdot Sim(F_i, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{i,self}} + \gamma \cdot Conf_i\right)}{\sum_{j=1}^{n} exp\left(\alpha \cdot Sim(F_j, F_{self}) + \beta \cdot \frac{1}{D_{j,self}} + \gamma \cdot Conf_j\right)}$$

[0107] 其中,$AttentionWeight_i$表示第i辆邻车特征相对于本车特征的注意力权重,取值范围为[0,1],F_i表示本车的综合特征向量,包括邻车位置、速度、预测轨迹趋势及目标尺寸信息,F_{self}表示本车的综合特征向量,包括本车实时位置、速度及周边环境模型提取的目标关联特征,$Sim(F_i, F_{self})$表示F_i与F_{self}的特征相似度,采用余弦相似度计算,$D_{i,self}$表示第i辆邻车与本车的欧式距离,$Conf_i$表示第i辆邻车特征数据的可信度评分,α、β、γ表示权重系数,n表示参与权重计算的邻车总数,由多车环境数据中有效邻车数量确定。

[0108] 本实施例的注意力权重计算公式计算各车辆特征与本车特征的注意力权重,能够综合考量邻车与本车的特征相似度、空间距离及邻车数据可信度三大关键因素:基于余弦相似度的特征相似度计算可精准量化两车特征关联度,欧式距离因子能强化近距离邻车对本车决策的影响权重,数据可信度评分则可降低低可靠性邻车数据的干扰,同时通过权重系数 α、β、γ灵活调整各因素贡献占比,适配不同交通场景需求。该计算方式突破传统仅依赖单一维度的注意力权重计算逻辑,使权重结果更贴合多车协同感知的实际需求,能更精准筛选对本车行驶决策具有重要影响的关键邻车,为后续场景语义分割提供更具针对

性的特征输入,进而提升统一行为场景表示的准确性。

[0109] 在其中一个实施例中,碰撞风险判定模块还可以包括:

[0110] 轨迹偏差计算单元,用于:

[0111] 步骤S501,从多源传感器中提取场景特征数据,调取统一行为场景表示中的多目标基础信息,整合构建动态环境建模数据;场景特征数据包括目标位置、轮廓、运动状态及环境静态特征。

[0112] 步骤S502,采用基于深度学习的特征提取网络处理动态环境建模数据,结合统一行为场景表示中的目标关联信息,得到包含多目标空间分布、运动初始特征的场景特征向量。

[0113] 步骤S503,利用如卡尔曼滤波融合算法对场景特征向量融合多目标实时运动数据,生成多目标融合轨迹数据。

[0114] 步骤S504,若多目标融合轨迹数据的不确定性高于预设阈值,基于协方差矩阵的不确定性量化方法计算轨迹偏差概率。

[0115] 优选地,轨迹偏差计算单元首先从多源传感器中提取场景特征数据,该数据涵盖目标位置(如车辆、障碍物的实时坐标)、轮廓(目标的几何形态参数)、运动状态(目标速度、加速度)及环境静态特征(如道路标线、交通设施位置),同时调取统一行为场景表示中的多目标基础信息(如目标类别、尺寸参数),将两类数据按“目标ID-特征类型-时间戳”关联整合,构建动态环境建模数据。接着,单元采用基于深度学习的特征提取网络(如卷积神经网络与循环神经网络结合的模型)处理动态环境建模数据,过程中结合统一行为场景表示中的目标关联信息(如目标间的空间约束关系、交互历史),通过特征映射与时序建模,得到包含多目标空间分布(各目标在全局坐标系中的相对位置)、运动初始特征(目标初始速度、运动方向)的场景特征向量。

[0116] 随后,单元利用卡尔曼滤波融合算法对场景特征向量进行处理,融合多目标实时运动数据(如最新采集的目标速度、位置更新数据),通过状态预测、观测更新与误差修正的迭代,生成多目标融合轨迹数据(含各目标未来一段时间的预测轨迹及不确定性参数)。若多目标融合轨迹数据的不确定性(基于数据方差计算)高于预设阈值,单元采用基于协方差矩阵的不确定性量化方法,通过计算轨迹预测值与可能实际值的偏差范围,得到轨迹偏差概率(反映轨迹偏离预测路径的可能性)。

[0117] 碰撞风险判定单元,用于:

[0118] 步骤S505,将轨迹偏差概率结合多目标与本车的相对位置数据,基于时空交集的概率模型计算动态碰撞概率。

[0119] 使用以下公式计算得到动态碰撞概率:

[0120] $$P_{collision} = 1 - \prod_{t=1}^{T}\left[1 - \left(\omega_1 \cdot P_{dev}(t) + \omega_2 \cdot \frac{1}{1 + exp\left(k \cdot \left(D_{rel}(t) - D_{safe}\right)\right)}\right)\right]$$

[0121] 其中,$P_{collision}$表示多目标与本车的动态碰撞概率,取值范围为[0,1],T表示预测时间窗口,t表示时间窗口内的离散时间步,$P_{dev}(t)$表示第t时间步的轨迹偏差概率,$D_{rel}(t)$表示第t时间步多目标与本车的相对距离,D_{safe}表示预设安全距离,k表示距离

影响系数,ω_1、ω_2表示权重系数。

[0122] 优选地,在计算动态碰撞概率的过程中,预测时间窗口 T 并非固定值,而是可基于自适应窗口预测机制动态调整。具体而言,自适应窗口预测机制会结合当前交通场景的复杂度(如城市路口场景下交通流密度高、目标交互频繁,高速公路场景下车辆行驶速度快、轨迹稳定性强)、多目标融合轨迹数据的不确定性(不确定性越高,窗口长度适当缩短以提升实时性;不确定性越低,窗口长度可适度延长以增强预测完整性)及历史交通模式数据库中同类场景的碰撞时间分布特征(如统计同类场景下碰撞事件多发生在未来 3-5 秒内,则将窗口长度优先调整至该区间),自动优化预测时间窗口 T 的取值。例如,在城市交叉路口场景中,若多目标融合轨迹数据的不确定性为 0.8(预设阈值为 0.5),自适应窗口预测机制会将预测时间窗口 T 从默认的 5 秒缩短至 3 秒,以快速捕捉近距离目标的轨迹偏差;在高速公路匀速行驶场景中,若多目标融合轨迹数据的不确定性为 0.3,预测时间窗口 T 可延长至 6 秒,以提前预判远距离邻车的变道意图。通过该自适应调整,可在保证碰撞概率计算实时性的同时,提升不同场景下预测结果的适配性与准确性,进一步优化风险等级判定的可靠性。

[0123] 步骤S506,基于动态碰撞概率查询历史交通模式数据库,结合统一行为场景表示中的场景语义信息,判定多目标对应的风险等级;历史交通模式数据库包括同类场景下的碰撞案例、风险等级对应数据。

[0124] 具体地,碰撞风险判定单元以轨迹偏差计算单元输出的轨迹偏差概率为核心输入,结合多目标与本车的相对位置数据(如横向距离、纵向距离),采用时空交集的概率模型计算动态碰撞概率。之后,单元基于该动态碰撞概率查询历史交通模式数据库,该数据库存储同类场景(如城市路口、高速路段)下的碰撞案例数据、风险等级对应规则(如碰撞概率区间与风险等级的映射关系),同时结合统一行为场景表示中的场景语义信息(如当前场景的交通流量、道路类型),对各多目标与本车发生碰撞的风险程度进行评估,最终判定多目标对应的风险等级(如高风险、中风险、低风险)。

[0125] 本实施例轨迹偏差计算单元通过多源数据整合与深度学习特征提取,提升动态环境建模数据的完整性与场景特征向量的精准度,卡尔曼滤波融合算法保障多目标融合轨迹数据的稳定性,基于协方差矩阵的量化方法则确保轨迹偏差概率的可靠性;碰撞风险判定单元通过多因素耦合的概率公式计算动态碰撞概率,避免单一维度评估的局限性,结合历史交通数据与场景语义信息判定风险等级,提升结果的贴合性与实用性。有效解决多目标轨迹预测不确定性高、碰撞风险评估片面的问题,为自动驾驶车辆提供全面、准确的风险预警依据,助力后续路径优化与安全决策,提升复杂交通场景下的行驶安全性。

[0126] 在其中一个实施例中,路径规划生成模块还可以用于:

[0127] 步骤S601,根据多目标对应的风险等级确定危险程度分类。

[0128] 步骤S602,通过预设的车车通信协议采用加密算法对危险程度分类进行加密传输,接收端解密验证后得到多车间的实时状态同步数据。

[0129] 优选地,数据加密选用信息安全领域常规的AES-256加密算法,对需传输的危险程度分类、目标关联信息等敏感数据进行加密处理:首先将待传输数据按预设格式(如“车辆 ID - 时间戳 - 危险程度分类 - 目标关联 ID”)规整为明文数据块,通过AES-256算法的轮次变换、字节代换、行移位与列混合操作,将明文数据块转换为密文;同时,为避免密钥泄

露风险,采用非对称加密算法(如RSA 算法)对 AES 加密密钥进行加密,形成“密钥密文 + 数据密文”的双层加密传输结构。接收端接收到数据后,先通过本地存储的私钥解密获取 AES 密钥,再用 AES 密钥解密数据密文,得到原始实时状态同步数据;此外,在数据传输全过程中,系统会对传输数据的完整性进行校验(如通过 SHA - 256 哈希算法生成数据校验值,接收端核对校验值确认数据未被篡改),并对传输链路进行安全监测,防止数据被窃取或拦截。需说明的是,本系统选用的 AES 加密算法虽为信息安全领域常规技术,但其与车车通信协议(如 V2V 协议)的结合应用,可有效满足多车协同场景下敏感数据传输的安全需求,避免因数据泄露或篡改导致的行驶决策风险,同时保障用户车辆位置、行驶状态等隐私信息不被非法获取。

[0130] 步骤S603,根据实时状态同步数据中各车的危险程度分类及目标关联信息,结合本车当前行驶状态,生成协同路径优化指令;协同路径优化指令包括路径偏移方向、建议调整幅度。

[0131] 步骤S604,根据协同路径优化指令中的路径调整需求,匹配对应的速度调整指令,整合得到路径规划规则;路径规划规则包括路径节点坐标、速度约束条件。

[0132] 具体而言,首先根据多目标对应的风险等级(如高风险、中风险、低风险),依据预设的映射规则(如高风险对应“极高危险”、中风险对应 “中等危险”、低风险对应“低危险”)确定危险程度分类,明确各目标对本车行驶安全的威胁等级。接着通过预设的车车通信协议(如V2V通信协议),采用加密算法(如 AES-256加密算法)对危险程度分类结果进行加密处理,防止数据传输过程中被篡改或泄露;接收端接收到加密数据后,通过对应解密算法解密并验证数据完整性(如校验数据校验和),确认数据无误后得到多车间的实时状态同步数据,该数据包含各车的危险程度分类、目标关联信息(如各车关联的危险目标 ID、位置关系)等内容。

[0133] 进一步地,根据实时状态同步数据中各车的危险程度分类及目标关联信息,同时采集本车当前行驶状态(如本车实时位置、行驶速度、当前规划路径节点),综合分析多车交互需求(如避免多车在同一区域同时规避危险目标引发冲突),生成协同路径优化指令,该指令明确路径偏移方向(如向左 / 向右偏移的车道数、偏移距离范围)、建议调整幅度(如路径节点坐标的修正范围)。最后根据协同路径优化指令中的路径调整需求,匹配对应的速度调整指令:例如“极高危险”场景下需生成大幅减速指令(如速度降低幅度≥20%)、“中等危险” 场景下需生成适度减速指令(如速度降低幅度 10%-20%)、“低危险” 场景下需生成匀速保持或小幅加速指令(如速度波动范围 ±5%),将路径偏移方向、建议调整幅度与速度调整要求整合,形成包含路径节点坐标(如各规划节点的经度、纬度、高度)、速度约束条件(如各节点对应的最高行驶速度、速度变化率限制)的路径规划规则。

[0134] 本实施例危险程度分类为后续协同决策提供明确风险依据,加密传输确保多车状态数据的安全性与完整性,避免信息泄露或篡改导致的决策失误;结合多车实时状态与本车行驶状态生成协同路径优化指令,可减少多车行驶冲突,提升整体通行效率;路径调整与速度调整的整合形成标准化路径规划规则,能直接指导车辆控制,确保行驶操作的规范性与安全性。有效解决多车协同场景下信息交互不安全、路径规划缺乏协同性的问题,提升自动驾驶车辆在复杂交通环境下的决策可靠性与行驶安全性,同时保障多车编队或密集交通流中的通行秩序。

[0135] 在其中一个实施例中,如图2所示,本申请还提供了基于AI多源数据融合的智能行车安全方法,方法可以包括以下步骤:

[0136] 步骤S701,获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数,构建周边环境模型。

[0137] 步骤S702,若周边环境模型中目标位置与共享数据不一致,则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图,得到协同感知的多车环境数据。

[0138] 步骤S703,对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征,计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息,生成统一行为场景表示。

[0139] 步骤S704,将统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据。

[0140] 步骤S705,若多目标融合轨迹数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级。

[0141] 步骤S706,根据风险等级确定危险程度分类,结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令。

[0142] 步骤S707,根据协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令,整合得到路径规划规则。

[0143] 上述基于AI多源数据融合的智能行车安全方法,首先获取车端多模态感知数据(如摄像头图像数据、毫米波雷达距离信息、激光雷达点云数据等)与车辆尺寸参数(如车辆长度、宽度、高度等),通过数据校准、关联匹配及空间建模,构建包含周边目标空间分布、静态环境特征的周边环境模型。若检测到周边环境模型中的目标位置与共享数据(含邻车共享的目标位置、运动状态等)不一致,通过车辆间通信(如 V2V 协议)获取邻车状态信息(邻车实时速度、行驶方向)、邻车预测轨迹数据及邻车驾驶意图(如变道、转弯意图),整合形成协同感知的多车环境数据。

[0144] 接着对多车环境数据采用预设的神经网络模型(如基于 Transformer 的特征提取模型)分析交通流特征,包括交通流密度、速度分布及车辆交互趋势,同时计算各车辆特征与本车特征的注意力权重(结合车辆空间距离、数据可信度等因子),并关联目标尺寸信息(如目标车辆、障碍物的几何尺寸),生成包含多目标空间关系、行为特征的统一行为场景表示。随后将统一行为场景表示与动态环境建模数据(从多源传感器提取的场景特征数据与多目标基础信息整合所得)输入卡尔曼滤波融合算法,经状态估计与误差修正生成多目标融合轨迹数据;若该数据的不确定性(基于协方差矩阵量化)超出预设阈值,则查询历史交通模式数据库(含同类场景碰撞案例、风险等级对应规则),结合统一行为场景表示中的场景语义信息(如路口、高速路段),判定多目标对应的风险等级。

[0145] 再根据风险等级确定危险程度分类(如极高危险、中等危险、低危险),结合多车间通过加密通信同步的实时状态数据(各车危险程度分类、目标关联信息)及本车当前行驶状态(实时位置、速度),生成包含路径偏移方向、建议调整幅度的协同路径优化指令。最后根据协同路径优化指令中的路径调整需求,匹配对应的速度调整逻辑(如高风险场景下的减速幅度、低风险场景下的匀速策略),生成速度调整指令,将路径调整与速度调整要求整合,形成包含路径节点坐标、速度约束条件的路径规划规则。

[0146] 本实施例多车协同感知弥补单车感知盲区,提升环境数据准确性;神经网络模型与注意力机制的应用,强化交通流特征分析与关键目标识别,为场景表示提供精准输入。卡

尔曼滤波融合算法提升多目标轨迹预测精度,结合历史交通数据的风险判定确保风险等级可靠性;基于动态风险生成的协同路径优化指令与路径规划规则,能有效规避潜在碰撞风险,减少多车行驶冲突。可解决现有技术中单车感知局限、多车信息交互浅层化、风险评估单一化等问题,显著提升自动驾驶车辆在复杂交通环境下的感知精度、风险应对能力与多车协同效率,保障行驶安全与通行秩序。

[0147] 应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0148] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如前所述的基于AI多源数据融合的智能行车安全系统及方法的步骤。

[0149] 在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0150] 对于设备实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的组件可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0151] 以上所述实施例仅表达了本申请实施例的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请实施例专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请实施例构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请实施例的保护范围。

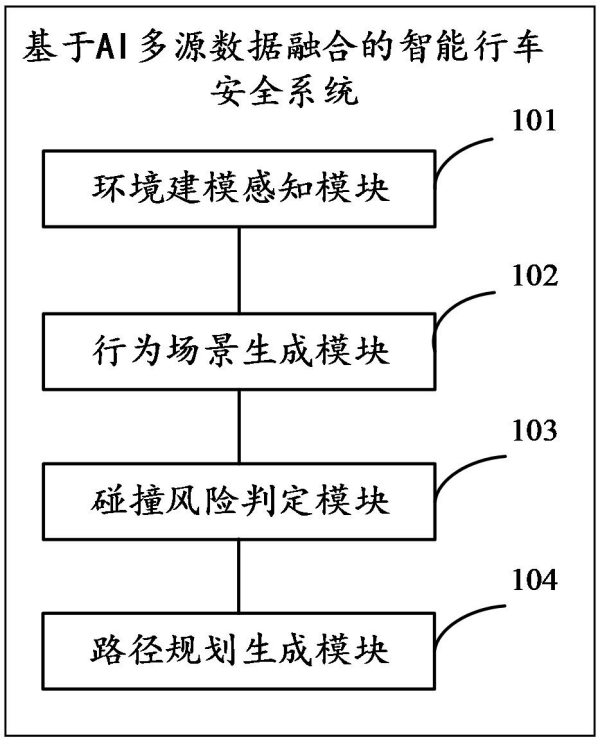

基于AI多源数据融合的智能行车安全系统
101
环境建模感知模块
102
行为场景生成模块
103
碰撞风险判定模块
104
路径规划生成模块

图1

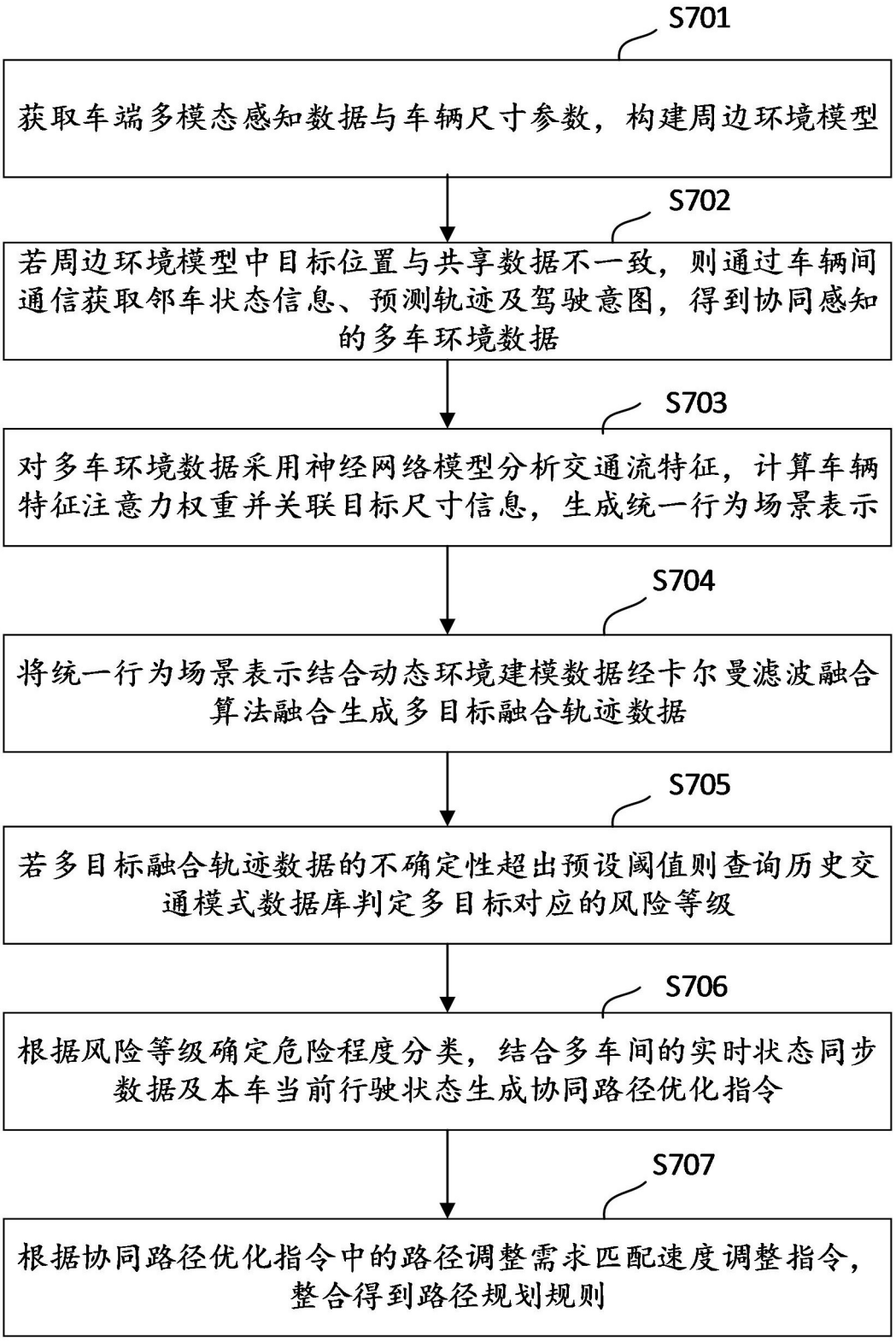

S701
获取车端多模态感知数据与车辆尺寸参数，构建周边环境模型
S702
若周边环境模型中目标位置与共享数据不一致，则通过车辆间通信获取邻车状态信息、预测轨迹及驾驶意图，得到协同感知的多车环境数据
S703
对多车环境数据采用神经网络模型分析交通流特征，计算车辆特征注意力权重并关联目标尺寸信息，生成统一行为场景表示
S704
将统一行为场景表示结合动态环境建模数据经卡尔曼滤波融合算法融合生成多目标融合轨迹数据
S705
若多目标融合轨迹数据的不确定性超出预设阈值则查询历史交通模式数据库判定多目标对应的风险等级
S706
根据风险等级确定危险程度分类，结合多车间的实时状态同步数据及本车当前行驶状态生成协同路径优化指令
S707
根据协同路径优化指令中的路径调整需求匹配速度调整指令，整合得到路径规划规则

图2